Лабораторная работа №5: МНК-оценивание и верификация моделей регрессии в Gretl

Цель работы: Научиться строить парные и множественные модели линейной регрессии в программе Gretl, оценивать параметры с помощью МНК, интерпретировать отчеты и проводить верификацию модели на соответствие предпосылкам Гаусса-Маркова (включая проверку функциональной спецификации с помощью теста Рамсея).

ЧАСТЬ I.

Задание 1. Создание датасета и ввод данных в Gretl

Для выполнения работы используется свой вариант данных с соответствующего листа файла LAB_RAB_5_DATA.xlsx.

Порядок выполнения: Пошаговый алгоритм для Gretl:

- Откройте меню Файл -> Открыть (File -> Open).
- В открывшемся окне укажите маршрут к файлу.
- Выберите файл LAB_RAB_5_DATA.xlsx
- Выберите Лист файла LAB_RAB_5_DATA.xlsx с нужным вариантом

Задание 2. Оценивание модели парной линейной регрессии Y от X_1 с помощью МНК

- Постройте модель регрессии через меню: Модель -> Метод наименьших квадратов (МНК)...
- Поместите переменную Y в поле зависимых переменных, а переменную X1– в регрессоры. Нажмите ОК.
- Оцените R-квадрат и статистическую значимость (p-value) параметров.

Задание 3. Оценивание модели парной линейной регрессии Y от X_2 с помощью МНК

- Постройте модель регрессии через меню: Модель -> Метод наименьших квадратов (МНК)...
- Поместите переменную Y в поле зависимых переменных, а переменную X2– в регрессоры. Нажмите ОК.
- Оцените R-квадрат и статистическую значимость (p-value) параметров.

Задание 4. Оценивание двухфакторной модели линейной регрессии Y от X_1 и X_2 с помощью МНК

- Постройте модель регрессии через меню: Модель -> Метод наименьших квадратов (МНК)...
- Поместите переменную Y в поле зависимых переменных, а переменные X1 и X2 –в регрессоры. Нажмите ОК.
- Оцените R-квадрат и статистическую значимость (p-value) параметров.
  Какая из трех построенных моделей обладает большей объясняющей способностью?

Задание 5. Верификация модели (Проверка предпосылок МНК)

Для каждой из трех моделей выполнить:

5.1. Анализ остатков и проверка первой предпосылки МНК

- В окне модели выберите: Графики -> Остатки от предсказанных значений. Убедитесь в отсутствии системных паттернов.

5.2. Проверка на гомоскедастичность (Тест Бреуша-Пагана)

- В окне модели выберите: Тесты -> Гетероскедастичность -> Тест Бреуша-Пагана. Нарушение отсутствует при p-value > 0.05.

5.3. Проверка на автокорреляцию (Критерий Дарбина-Уотсона)

- Проверьте показатель Дарбина-Уотсона в итоговой таблице МНК (норма: от 1.5 до 2.5).

5.4. Проверка на нормальность распределения остатков

- В окне модели выберите: Тесты -> Нормальность распределения остатков. Изучите p-значение теста.

5.5. Тест Рамсея на функциональную спецификацию (RESET)

Суть теста: Тест RESET (Regression Specification Error Test) проверяет, правильно ли выбрана линейная форма модели и не пропущены ли важные нелинейные комбинации факторов (квадраты, кубы).

- В окне результатов МНК-модели выберите меню Тесты -> Ошибка спецификации (RESET).
- Оставьте стандартные параметры (добавление квадратов и кубов предсказанных значений) и нажмите ОК.
- Проанализируйте полученную тестовую F-статистику и соответствующее ей p-значение (p-value).

Критерий принятия решения: Нулевая гипотеза (H0) утверждает, что спецификация модели корректна (нелинейные члены не требуются). Если p-value > 0.05, то линейная спецификация верна, и модель построена правильно. Если p-value < 0.05, это указывает на ошибку спецификации и необходимость добавления нелинейных членов (например, логарифмов или квадратов факторов).

Задание 6. Построение доверительных интервалов

6.1. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии

Для построенных МНК-моделей постройте **95%-е доверительные интервалы для коэффициентов регрессии** (интервальные оценки параметров наклона и сдвига).

Сравните ширину полученных интервалов между моделями.

6.2. Прогнозирование и интервальные оценки для зависимой переменной

Используя скорректированную модель, постройте точечный и интервальный прогнозы зависимой переменной Y на один шаг вперед (для гипотетического наблюдения $X_{51} = 51$).

- Сгенерируйте **95%-й доверительный интервал для прогнозного значения** (интервал предсказания).
- Объясните статистический смысл полученных прогнозных границ.

Задание 7. «Лечение» моделей.

7.1. Генерация данных.

Написать код на Питоне, который генерирует значения переменных X и Y, связанных линейной зависимостью:

$$Y_i=10+2X_i+\varepsilon_i,\ X_i=i;\ i=1,2,\ldots 50.$$

Случайная компонента ε_i имеет нормальное распределение $N(0, \sigma_i^2)$, где величина σ_i пропорциональна X_i, i=1,2,…50.
Сгенерированные данные сохраните в файл с расширением .xlsx.

7.2. Проверка остатков на выполнение предпосылок МНК.

Импортируйте сгенерированные данные в пакет Gretl. Постройте парную линейную регрессию методом наименьших квадратов (МНК). Проверьте случайные остатки полученной модели на наличие гетероскедастичности с помощью теста Бреуша-Пагана.

7.3. Коррекция стандартных ошибок и доверительных интервалов.

Для коррекции стандартных ошибок и доверительных интервалов выполните оценивание модели регрессии с включенным чекбоксом "Робастные стандартные ошибки".
Сравните полученные результаты с оценками из пункта 6.2.

ЧАСТЬ II.

7.4. Устранение гетероскедастичности остатков.

Для устранения гетероскедастичности остатков примените для оценивания модели метод взвешенных наименьших квадратов (ВМНК).
Сравните полученные результаты с оценками из пункта 6.2.

7.5. Генерация данных.

Написать код на Питоне, который генерирует значения переменных X и Y, связанных линейной зависимостью:

$$Y_t=10+2X_t+\varepsilon_t,\ X_t=t;\ t=1,2,\ldots 50.$$

Случайная компонента ε_t должна моделироваться как авторегрессионный процесс первого порядка – AR(1) :

$$\varepsilon_t=\rho\varepsilon_{t-1}+u_t$$

где ρ— коэффициент автокорреляции (задайте самостоятельно в интервале $(0.5 < \rho < 0.9)$), а u_t — независимый белый шум, распределенный нормально с параметрами N(0, 1).

Полученные массивы переменных X и Y необходимо сохранить в файл формата .xlsx.

7.6. Проверка остатков на наличие автокорреляции

Импортируйте сгенерированные данные в пакет Gretl. Постройте парную линейную регрессию методом наименьших квадратов (МНК). Проверьте случайные остатки полученной модели на наличие автокорреляции первого порядка с помощью критерия Дарбина–Уотсона (Durbin–Watson). Оцените полученное значение статистики и сделайте вывод о характере зависимости между соседними остатками.